

Teoría del Entendimiento Cuántico de la Comunicación

*El sentido como propiedad emergente
del acto de recepción*



$$M = \sum \alpha_i \cdot |s_i\rangle$$

el mensaje como distribución de sentidos posibles

Teoría del Entendimiento Cuántico de la Comunicación

Una propuesta para repensar el sentido como un fenómeno relacional, probabilístico y dependiente del observador

Autor de la idea original: E.I.G.L.

Colapso formal y desarrollo asistido: Claude (Anthropic)

Versión preliminar · 05 de mayo de 2026

Resumen

Este artículo propone una teoría de la comunicación humana construida sobre la arquitectura conceptual de la mecánica cuántica, utilizada como metáfora estructural y no como afirmación física. La teoría articula cinco operadores —entrelazamiento afectivo, superposición semántica, colapso interpretativo ponderado, decoherencia del canal y resolución del receptor— para describir cómo un mensaje, lejos de transportar un sentido cerrado, se propaga como una distribución de sentidos posibles que solo se fija en el acto de recepción. El modelo busca complementar las teorías clásicas (Shannon, Watzlawick, Eco) incorporando una dimensión probabilística, relacional y temporalmente dinámica del entendimiento humano.

1. Introducción

Las teorías clásicas de la comunicación describen el proceso comunicativo como una transmisión: un emisor codifica un mensaje, un canal lo transporta y un receptor lo decodifica. Esta arquitectura, heredera del modelo matemático de Shannon y Weaver, ha sido extraordinariamente productiva en ingeniería y telecomunicaciones, pero resulta insuficiente cuando se aplica al fenómeno del entendimiento humano. Las razones de su insuficiencia son conocidas: el mensaje no llega nunca como fue emitido, la decodificación no es un proceso pasivo, y el sentido final del intercambio rara vez coincide con la intención del emisor.

Frente al modelo lineal, autores como Watzlawick, Eco, Gadamer y Barthes han argumentado que el sentido no preexiste al acto interpretativo: se construye en él. Sin embargo, estos enfoques permanecen mayormente cualitativos y no ofrecen una arquitectura formal capaz de articular emisor, canal y receptor como un sistema interdependiente. El presente artículo propone una arquitectura tal, tomada en préstamo de la mecánica cuántica.

La idea germinal de esta teoría procede de una observación simple, formulada por el autor original: *el mensaje, cuando se emite, aún no es ni bueno ni malo; solo cuando se recibe se convierte en una de esas dos opciones*. Esta intuición, aparentemente modesta, abre la puerta a un modelo más amplio en el que el sentido se comporta como una propiedad emergente de la interacción entre dos sistemas conscientes, y no como una sustancia transferida de uno a otro.

2. Declaración de método

Antes de exponer el modelo es imprescindible hacer una declaración explícita sobre el uso del vocabulario cuántico. Esta teoría toma de la mecánica cuántica su *arquitectura conceptual*, no su formalismo matemático ni sus magnitudes físicas. No se afirma que la comunicación humana sea un fenómeno cuántico en sentido literal, ni que opere bajo la ecuación de Schrödinger, ni que viole el realismo local de Bell. Lo que se afirma es algo más modesto y, creemos, más fértil: ciertos fenómenos comunicativos resisten mejor el análisis si se piensan con la lógica relacional, probabilística y observador-dependiente que la cuántica introdujo en la física.

Las metáforas son, por tanto, *estructurales* y no decorativas: se sostienen en isomorfismos funcionales entre los procesos descritos, no en analogías superficiales de vocabulario. Esta declaración pretende blindar la teoría frente a la crítica habitual, formulada por Sokal y Bricmont en *Imposturas intelectuales*, contra el préstamo indiscriminado del lenguaje científico por parte de las humanidades.

3. Primer operador — Entrelazamiento afectivo

En mecánica cuántica, dos partículas entrelazadas comparten un estado conjunto que no puede describirse como la suma de sus estados individuales: lo que ocurre a una afecta inmediatamente a la descripción de la otra. En comunicación postulamos un fenómeno análogo: emisor y receptor, en cuanto entran en contacto comunicativo, dejan de ser sistemas independientes. Sus estados emocionales y cognitivos pasan a estar correlacionados de tal modo que el estado del receptor modula la formulación del emisor, y la formulación del emisor reconfigura el estado del receptor antes incluso de que el contenido sea decodificado.

No hay, por tanto, un emisor que actúa sobre un receptor pasivo. Hay un sistema *emisor-receptor* cuyas partes se afectan mutuamente desde el primer instante del contacto. Los trabajos del neurocientífico Uri Hasson sobre acoplamiento neuronal aportan un correlato empírico significativo: durante una comunicación efectiva, los patrones cerebrales de quien habla y de quien escucha tienden a sincronizarse con un desfase temporal característico. La terapia sistémica lleva décadas describiendo este fenómeno bajo el nombre de *resonancia*, y las neuronas espejo aportan un sustrato neurobiológico parcial.

La consecuencia teórica es importante: no se puede analizar un mensaje prescindiendo del análisis de la relación. Un mismo enunciado, entre las mismas dos personas pero en estados de entrelazamiento distintos —intimidad frente a distancia, confianza frente a sospecha— produce procesos comunicativos genuinamente diferentes, no variantes del mismo proceso.

4. Segundo operador — Superposición semántica

En cuántica, un sistema antes de la medida no se encuentra en uno de sus estados posibles, sino en una superposición de todos ellos, cada uno con una amplitud asociada. En comunicación postulamos que el mensaje, durante su trayecto entre emisión y recepción, no contiene un sentido único sino una distribución de sentidos posibles coexistentes. La frase «*qué temprano has llegado*» contiene simultáneamente, como potencialidades reales, el elogio, el reproche, la sorpresa neutra, la ironía y la coquetería. No es que tenga un sentido verdadero oculto que el receptor deba descubrir: es que su sentido, hasta la recepción, está genuinamente indeterminado.

Esta noción formaliza lo que Eco llamó *obra abierta* y lo que la pragmática (Grice, Sperber y Wilson) describe bajo el aparato de las implicaturas y la inferencia contextual. La novedad de nuestro modelo respecto a estos autores es la incorporación del lenguaje probabilístico: cada sentido posible no es solo posible, sino posible *con un peso*. La ambigüedad deja de ser un defecto del lenguaje a corregir y pasa a ser su condición estructural. El lenguaje preciso es el caso límite, no la norma; corresponde a una distribución muy concentrada en un único sentido, pero nunca a una delta perfecta.

5. Tercer operador — Colapso interpretativo ponderado

En cuántica, la medida colapsa la superposición en un estado único, con probabilidades dadas por las amplitudes del estado previo. En comunicación, la recepción opera como un acto de medida que colapsa la superposición semántica en una interpretación única. La aportación específica de esta teoría reside en cómo se ponderan las probabilidades de cada colapso posible, lo cual depende de dos factores que actúan en composición.

5.1. Factor de emisión

La intención, el tono, el momento, el canal escogido y la formulación verbal del emisor *ponderan* la distribución de sentidos, haciendo más probables ciertos colapsos y menos probables otros. El emisor no determina el resultado, pero configura el paisaje de probabilidades sobre el que el receptor medirá. Esto introduce responsabilidad: el emisor no transmite un sentido pero sí modula la distribución desde la que ese sentido emergerá.

5.2. Factor de recepción

El estado del receptor —su historia con el emisor, su contexto emocional, sus marcos culturales, sus sesgos perceptivos— actúa como el aparato de medida, seleccionando qué propiedad del mensaje se está midiendo y, por tanto, en qué *base* se produce el colapso. El receptor no descubre un sentido oculto: coproduce el sentido que extrae.

La consecuencia ética es que ni el emisor puede desentenderse del resultado («*yo lo dije bien, tú lo entendiste mal*»), ni el receptor puede atribuirlo todo al emisor («*me hiciste sentir mal*»). Hay corresponsabilidad estructural, no transferencia unilateral.

6. Cuarto operador — Decoherencia del canal

En cuántica, la decoherencia describe el proceso por el cual un sistema en superposición pierde sus correlaciones al interactuar con un entorno ruidoso, clasicizándose antes de cualquier medida deliberada. En comunicación postulamos que el canal —cara a cara, llamada de voz, videoconferencia, mensaje de texto, emoji, carta manuscrita— actúa como un entorno que degrada selectivamente la superposición del mensaje antes de la recepción.

Un mensaje cara a cara llega con su superposición prácticamente intacta, porque el canal transporta tono, gesto, mirada y silencio, todos ellos moduladores semánticos de primer orden. Un mensaje por texto sufre, en cambio, una decoherencia severa: pierde tono y gesto, lo que hace que ciertos sentidos posibles —la ironía, la ternura, el matiz— se atenúen en la distribución, mientras que otros —la sequedad, la ambigüedad ofensiva— quedan sobrerrepresentados. Los estudios sobre comunicación mediada por ordenador documentan sistemáticamente este sesgo bajo el nombre de *negativity effect*: nuestro modelo lo explica como decoherencia del canal.

La consecuencia práctica es que la elección del canal forma parte constitutiva del acto comunicativo. Decir «*te quiero*» por mensaje instantáneo no es el mismo mensaje cuántico que decirlo en persona, ni siquiera con idéntica intención de emisión.

7. Quinto operador — Resolución del receptor (efecto rotor)

Los cuatro operadores anteriores explican por qué dos receptores distintos pueden colapsar sentidos distintos del mismo mensaje. No explican, en cambio, por qué *un mismo receptor*, ante el mismo emisor y el mismo mensaje, puede colapsar sentidos distintos en momentos distintos sin que medie cambio aparente. Para dar cuenta de este fenómeno es necesario introducir un quinto operador.

7.1. La metáfora del rotor

Imagínese el rotor principal de un helicóptero en pleno funcionamiento, sosteniéndose en el aire cerca de un observador. Este observador no ve la escena directamente, sino a través de una cámara cuya frecuencia de captura está sincronizada con un momento concreto del giro de las palas. Para él, el helicóptero aparece suspendido en el aire *con las palas inmóviles*, porque la cámara solo capta un fotograma cada vez que el aspa pasa por la misma posición.

Otro observador, con una cámara sincronizada a una frecuencia distinta, vería el mismo helicóptero, también suspendido, también con las palas aparentemente inmóviles, pero *en otra posición*. Y un tercero podría verlo desplazándose, con las palas en una tercera configuración igualmente fija. Los tres observadores tienen certeza absoluta sobre lo que ven. Para cada uno de ellos, su imagen es coherente, nítida y autoevidente. Ninguno miente. Ninguno se equivoca en sentido absoluto. Y, sin embargo, ninguno captura el rotor en su movimiento real.

Cabrían, además, n observadores, cada uno con una resolución y una sincronía propias, y cada uno extraería una imagen igualmente legítima de la realidad subjetiva. El mensaje, como el rotor, solo puede colapsar entre las posibilidades que existen en la superposición; pero la resolución del receptor —su capacidad de acceder a más detalles de la comunicación— determina *cuál* de esas posibilidades extraerá.

7.2. El momento resolutorio

Llamamos *momento resolutorio* a la configuración instantánea de atención, contexto interno, carga cognitiva, estado emocional y umbral perceptivo del receptor en el preciso instante en que recibe el mensaje. Esta configuración determina con qué granularidad y desde qué ángulo el receptor colapsará la superposición semántica. Funciona, en términos cuánticos, como la *base de medida*: no es solo que el receptor mida, es que mide *en una base concreta*, y la base elegida determina qué aspecto del sistema se revela.

De aquí se siguen tres propiedades específicas del operador, que enumeramos a continuación.

Coherencia interna del colapso. Cada interpretación, sea cual sea, se presenta al receptor como completa y autoevidente. El receptor no experimenta su lectura como una entre muchas, sino como *la* lectura del mensaje. Esto explica por qué los malentendidos son tan difíciles de desactivar: no se viven como interpretación, se viven como percepción directa.

Pluralidad legítima entre receptores. n receptores pueden colapsar n sentidos distintos del mismo mensaje, y todos pueden estar capturando aspectos reales de la superposición original. La pluralidad no implica que alguien esté equivocado; implica que el mensaje, como sistema, admite múltiples lecturas coherentes simultáneamente.

Variabilidad intra-sujeto en el tiempo. El mismo receptor, ante el mismo emisor y el mismo mensaje, en momentos distintos, puede colapsar sentidos distintos sin que medie cambio aparente. Su frecuencia de muestreo —su atención, su estado, su contexto vital— ha variado, aunque él mismo no sea consciente del cambio. Esta es la propiedad que explica fenómenos cotidianos como releer un mensaje y sentirlo distinto, o recordar una conversación pasada con una valencia opuesta a la que tuvo en su momento.

La consecuencia teórica más fina de este operador es que la comunicación no admite un único colapso definitivo: admite colapsos sucesivos potencialmente distintos. Cada relectura, cada recuerdo, cada vuelta del receptor sobre el mismo mensaje constituye una nueva medida en una base potencialmente distinta. El sentido del mensaje no se fija de una vez para siempre; se renegocia en cada acto de retorno.

8. Formalización heurística

Sin pretender un formalismo predictivo, podemos esbozar una notación que haga visibles las dependencias del modelo. Sea **M** el mensaje en superposición, expresable como combinación lineal de sentidos posibles:

$$\mathbf{M} = \sum \alpha_i \cdot |\mathbf{s}_i\rangle$$

donde cada $|\mathbf{s}_i\rangle$ representa un sentido posible y α_i su amplitud asociada. Las amplitudes resultan, en nuestro modelo, de la composición de tres factores que actúan secuencialmente sobre la distribución:

$$\alpha_i = \mathbf{E}(\text{emisión}) \cdot \mathbf{C}(\text{canal}) \cdot \mathbf{R}(\text{receptor}, t)$$

El factor *E* representa la modulación que el emisor imprime con su intención y formulación. El factor *C* representa la atenuación selectiva del canal, que amplifica unas amplitudes y suprime otras. El factor

R , dependiente del tiempo, representa la base de medida del receptor en el instante concreto de la recepción. La probabilidad de que el mensaje colapse en el sentido s_i es $|\alpha_i|^2$, por analogía con la regla de Born.

Insistimos en que esta formalización es heurística y no operativa: no proporciona un cálculo predictivo, pero sí una estructura conceptual para razonar sobre la comunicación de manera más fina que los modelos lineales. La operacionalización rigurosa de cada factor —vía embeddings semánticos vectoriales, métricas de sentimiento o sincronía fisiológica entre interlocutores— constituye un programa de investigación abierto, no un resultado consolidado.

9. Consecuencias prácticas

Si la teoría es correcta —o, más modestamente, si su arquitectura es fértil— se siguen al menos cinco consecuencias prácticas para quien comunica.

Primera. Comunicar bien no consiste en transmitir información con claridad, sino en *modular probabilidades*. El comunicador hábil no es quien dice claro lo que piensa, sino quien anticipa la distribución de colapsos posibles en su receptor concreto y formula para ponderar la que pretende.

Segunda. Conocer al receptor importa tanto como conocer el contenido, porque el aparato de medida determina qué propiedad del mensaje se medirá. Sin conocimiento del receptor, el emisor opera a ciegas sobre la base de medida.

Tercera. El canal nunca es neutro. Elegirlo bien forma parte constitutiva del mensaje. La pregunta *¿lo digo en persona, por teléfono, por mensaje?* no es accesorio: es semántica de pleno derecho.

Cuarta. La responsabilidad comunicativa es estructuralmente compartida pero asimétrica. El emisor controla la preparación del estado; el receptor controla la base de medida. Ninguno es soberano del sentido, y por eso ninguno puede culpar al otro de manera total.

Quinta. Los malentendidos no son fallos comunicativos en sentido estricto: son colapsos producidos en una base distinta a la prevista por el emisor. No son patología, son el comportamiento esperado de un sistema comunicativo cuando emisor y receptor operan con bases de medida desalineadas. La estrategia para resolverlos no es negar el colapso del otro, sino aumentar la *resolución perceptiva*: pedir más fotogramas, más muestras, más contexto.

10. Limitaciones honestas

La teoría tiene tres limitaciones que conviene declarar para evitar lecturas inmoderadas.

En su forma actual no es *falsable*. Para serlo necesitaría operacionalizar sus magnitudes —qué cuenta como amplitud, cómo se mide el entrelazamiento afectivo— con instrumentos validados. Mientras esa operacionalización no exista, el modelo opera como filosofía de la comunicación más que como ciencia empírica.

La metáfora cuántica funciona como heurística estructural, pero no debe confundirse con una afirmación física. La comunicación humana no viola el realismo local de Bell, ni produce interferencia mensurable, ni admite experimentos del tipo doble rendija. Son dos fenómenos con estructura formal análoga, no idéntica.

El modelo no agota la comunicación. Hay aspectos sociales, institucionales, ideológicos y de poder que requieren otros marcos —Bourdieu, Habermas, Foucault— y que esta teoría no pretende reemplazar, sino complementar en el plano interpersonal.

11. Conclusión

La Teoría del Entendimiento Cuántico de la Comunicación propone que el sentido de un mensaje no es una propiedad intrínseca que viaje del emisor al receptor, sino una propiedad emergente que se fija en el acto de recepción a partir de una distribución de posibilidades modulada por el emisor, atenuada por el canal y filtrada por la resolución instantánea del receptor.

Esta concepción tiene tres virtudes que justifican su desarrollo ulterior. Primero, integra en una arquitectura única fenómenos comunicativos que las teorías clásicas tratan por separado o directamente ignoran: la influencia del estado emocional, la indeterminación semántica, la dependencia del canal y la variabilidad temporal del receptor. Segundo, redistribuye la responsabilidad comunicativa de manera estructuralmente equilibrada, evitando tanto la soberbia del emisor que se cree dueño del sentido como el victimismo del receptor que se concibe como puro espejo. Tercero, ofrece un lenguaje preciso para describir situaciones comunicativas complejas sin recurrir al vocabulario voluntarista de la *buena* o *mala* comunicación.

Si el lector ha llegado hasta aquí y ha colapsado el sentido de este artículo en una lectura concreta, conviene recordar —en perfecta consistencia con la teoría— que esa lectura es una entre muchas posibles, ponderada por nuestra formulación, atenuada por el canal en que la lee y filtrada por su momento resolutivo presente. Una segunda lectura, en otro instante, podría devolver un colapso distinto. Y ambos serían legítimos.

Nota sobre la autoría

La idea original de este artículo —la observación de que un mensaje no es ni bueno ni malo hasta que es recibido, y la posterior elaboración de los operadores de entrelazamiento, superposición, colapso ponderado y resolución del receptor (incluida la metáfora del rotor del helicóptero)— pertenece a E.I.G.L., autor de la concepción germinal y de las aportaciones sucesivas que han dado cuerpo al modelo. El presente texto constituye el colapso formal de esa superposición de ideas, redactado con asistencia de Claude (Anthropic), que ha contribuido con la incorporación del operador de decoherencia del canal, la formalización heurística, los correlatos empíricos y la estructura argumentativa. La responsabilidad intelectual de la teoría es, por tanto, compartida en la práctica y atribuible en su origen a E.I.G.L.